Revisão de Literatura

Mortalidade Infantil no Brasil

Índice

1 Evolução Histórica e Temporal da Mortalidade Infantil no Brasil **3**

2 Causas de Óbito por Faixa Etária **4**
- 2.1 Transição do perfil de causas de óbito ao longo do tempo 4
- 2.2 Padrão de causas por faixa etária dentro do primeiro ano de vida 5
- 2.3 Malformações congênitas 5

3 Contexto Econômico e Determinantes Socioeconômicos **6**
- 3.1 Atenção primária à saúde e programas sociais 7

4 Desigualdades Regionais **8**
- 4.1 Mecanismos por trás da desigualdade regional 9
- 4.2 As desigualdades regionais estão diminuindo ou persistindo? 9

5 Literatura Global **10**

6 Metas Internacionais e a Experiência de Outros Países **10**
- 6.1 O panorama da América Latina e Caribe frente às metas dos ODS 10
- 6.2 Casos de sucesso na América Latina 11
- 6.3 A transição histórica do perfil de causas em países desenvolvidos 12

7 Prevenção, Diagnóstico e Vigilância das Malformações Congênitas **14**
- 7.1 Prevenção primária: o que recomenda a Organização Mundial da Saúde 14
- 7.2 Diagnóstico pré-natal: potencial e limites 15
- 7.3 Vigilância epidemiológica: os limites da própria classificação de causas 15

8 Impacto da Pandemia de Covid-19 **16**

9 Pontos Principais **17**

10 Próximos passos **18**

Referências **19**

1 Evolução Histórica e Temporal da Mortalidade Infantil no Brasil

A taxa de mortalidade infantil é o indicador que mede quantas crianças, a cada mil nascidas vivas, morrem antes de completar um ano de idade, em um determinado local e período de tempo. A queda dessa taxa no Brasil ao longo das últimas décadas é um processo bem documentado na saúde pública nacional, mas a literatura converge para um ponto central: o ritmo dessa queda foi desacelerando ao longo do tempo e, nos períodos mais recentes, chegou a reverter, isto é, a taxa voltou a subir.

- **Longo prazo (1960 a 2019):** a taxa de mortalidade infantil brasileira caiu de aproximadamente 117 óbitos para cada mil crianças nascidas vivas em 1960 para 47,1 em 1990, 26,1 em 2000 e 13,3 em 2019. O ritmo de queda foi de cerca de 5,5% ao ano nas décadas de 1980 e 1990, reduzindo-se para cerca de 4,4% ao ano a partir dos anos 2000 (Barreto e Carmo 2007; Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde 2021).
- **Estagnação entre 2016 e 2019:** a taxa nacional de mortalidade infantil estabilizou-se em torno de 13,3 óbitos para cada mil crianças nascidas vivas. Em 2016 houve aumento da taxa em quase todas as regiões do país, com exceção da região Sul – um efeito atribuído à epidemia do vírus Zika, que reduziu o número de nascimentos e ao mesmo tempo aumentou os óbitos por malformações graves do sistema nervoso, somada à crise econômica que o país atravessava naquele período (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde 2021).
- **Reversão de tendência entre 2018 e 2022:** o estudo mais recente e abrangente desta revisão, publicado por Lopes e colaboradores em 2025, mostra que, no período de cinco anos entre 2018 e 2022, tanto a taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos quanto a taxa de mortalidade infantil – menores de um ano – voltaram a subir no Brasil como um todo, enquanto apenas a mortalidade no período neonatal, os primeiros 27 dias de vida, permaneceu estável. Nenhum estado brasileiro atingiu, em 2022, as metas mais exigentes definidas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e o estado de Roraima é apontado como o de maior risco de não cumprir nem mesmo a meta menos rigorosa estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas para o ano de 2030 (Lopes et al. 2025).
- Essa reversão de tendência é corroborada pelo trabalho de Boing e Boing (2025): a taxa nacional de mortalidade infantil ficou praticamente estagnada entre 2010 – 13,0 óbitos por mil nascidos vivos – e 2022 – 12,7 óbitos por mil nascidos vivos –, com uma leve piora em 2022, e a mortalidade de crianças entre 1 e 4 anos não apresentou progresso algum ao longo de 12 anos, mantendo-se estável em torno de 2,5 óbitos por mil. Os autores atribuem essa estagnação a um conjunto de políticas de austeridade fiscal implementadas no período: a Emenda Constitucional número 95, de 2016, que instituiu um teto para o crescimento dos gastos públicos federais por vinte anos, a revisão da Política Nacional de Atenção Básica em 2017, que reduziu o número de agentes comunitários de saúde, o novo modelo de financiamento da atenção primária conhecido como Programa Previne Brasil, além do impacto da pandemia de covid-19 (Boing e Boing 2025).

- Marinho e colaboradores (2020), em um estudo sobre o impacto de ações assistenciais e de mudanças socioeconômicas e sanitárias na mortalidade de crianças, documentam uma desaceleração progressiva da queda da mortalidade de crianças menores de cinco anos, com pontos de mudança de tendência identificados por volta de 2010 e de 2015 – mudança atribuída à crise econômica de 2015 e às políticas de austeridade fiscal que se seguiram (Marinho et al. 2020).

Em conjunto, esses estudos desenham uma curva histórica em três fases distintas: uma queda acelerada entre 1990 e 2010, impulsionada pela expansão da Estratégia Saúde da Família e do programa de transferência de renda Bolsa Família, seguida por uma fase de desaceleração entre 2010 e 2017, e finalmente uma fase de estagnação e reversão entre 2018 e 2022, causada pela combinação de austeridade fiscal e pela pandemia de covid-19.

2 Causas de Óbito por Faixa Etária

2.1 Transição do perfil de causas de óbito ao longo do tempo

A literatura brasileira de saúde pública documenta, ao longo de mais de quatro décadas, uma mudança clássica no perfil das causas de óbito infantil — um fenômeno conhecido como transição epidemiológica, em que doenças mais facilmente evitáveis, como infecções e diarreias, vão perdendo peso relativo à medida que são controladas, e passam a predominar causas ligadas à própria gestação, ao parto e a condições congênitas:

Período aproximado	Causas de óbito predominantes
1980 a 1983	Inflamações do intestino, pneumonias e causas originadas no período que envolve a gestação e o parto – causas perinatais
1994 a 2004	As causas perinatais já estavam em ascensão, chegando a representar cerca de 60% dos óbitos infantis em 2004
2005 a 2008	Predomínio de causas perinatais, seguidas por malformações congênitas, doenças infecciosas e parasitárias, e por fim doenças respiratórias
2018 a 2022	As causas originadas no período perinatal somadas às malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas passam a representar mais de 80% dos óbitos infantis em todas as regiões do país, e mais de 95% dos óbitos ocorridos nos primeiros seis dias de vida (Wohlenberg et al. 2025)

A queda das doenças infecciosas, parasitárias e respiratórias – controlada por meio da terapia de reidratação oral, da vacinação infantil, do incentivo ao aleitamento materno e da expansão da Estratégia Saúde da Família – faz com que as causas perinatais e as malformações congênitas passem a dominar cada vez mais o perfil de óbitos infantis. A predominância não ocorre necessariamente porque essas causas aumentam em termos absolutos, mas porque as demais causas de óbito vêm caindo em ritmo mais acelerado.

2.2 Padrão de causas por faixa etária dentro do primeiro ano de vida

- **Período neonatal precoce, nascimento até o sexto dia de vida completo:** é o período de maior risco de óbito dentro do primeiro ano de vida, e também aquele com a maior proporção de mortes consideradas evitáveis. Um estudo regional realizado na região Centro do estado de Minas Gerais mostra que os óbitos nesse período são dominados pelos subgrupos de causas evitáveis relacionados à "atenção à gestação", isto é, ao acompanhamento pré-natal da mãe, e à "atenção ao recém-nascido" logo após o parto, conforme a classificação da Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do Sistema Único de Saúde (Lisboa et al. 2015).
- **Período neonatal tardio, do sétimo ao vigésimo sétimo dia de vida:** apresenta um padrão historicamente mais estável, mas alguns estados do Nordeste brasileiro, como Maranhão e Sergipe, mostraram uma reversão de tendência nesse período após 2010 a 2012 (Souza et al. 2021).
- **Período pós-neonatal, do vigésimo oitavo dia até o primeiro ano incompleto de vida:** é o componente do primeiro ano de vida que apresentou a maior queda histórica de mortalidade – no Nordeste do Brasil, por exemplo, essa queda foi de cerca de 6,1% ao ano, refletindo melhorias ambientais e sanitárias e o papel do Programa Bolsa Família no combate à desnutrição e à diarreia infantil (Souza et al. 2021). É também o período em que aparece o perfil de causas mais variado: malformações congênitas, doenças infecciosas, doenças respiratórias e, de forma crescente, causas externas, que podem ser acidentes e outras causas violentas (Moura et al. 2022; Wohlenberg et al. 2025).
- **Crianças de 1 a 4 anos de idade:** nessa faixa etária, as causas externas – acidentes, afogamentos, quedas e outras causas violentas – passam a assumir a liderança em termos de risco relativo. Um estudo mostra que o risco relativo de óbito por causas externas nessa faixa etária, em comparação com o período neonatal precoce, cresceu de 14,9 vezes em 2017 para 18,1 vezes em 2020 – sendo o único grupo de causas que piorou durante a pandemia de covid-19 (Moura et al. 2022).

2.3 Malformações congênitas

- Um estudo que cruzou dados do SINASC com dados do SIM mostra que a mortalidade infantil por anomalias congênitas no Brasil vem crescendo: entre 2001 e 2018, a taxa de variação percentual anual foi de 4,23% no país como um todo, com crescimento ainda mais

acelerado nas regiões Norte (10,15% ao ano) e Nordeste (9,90% ao ano). Esse crescimento reflete tanto uma melhoria no registro e na notificação desses óbitos quanto o impacto da epidemia do vírus Zika, ocorrida entre 2015 e 2016, que causou um pico de malformações do sistema nervoso (Fernandes et al. 2023).

- Um estudo sobre malformações congênitas do aparelho circulatório, isto é, malformações cardíacas, mostra que elas representam 39% de todos os óbitos por malformação congênita no Brasil, com um risco quase duas vezes maior nas regiões Sul e Centro-Oeste do que nas regiões Norte e Nordeste. Esse padrão, porém, reflete principalmente um subdiagnóstico – e não uma incidência de fato menor – nas regiões mais pobres: mais de 60% das malformações cardíacas registradas no Norte e no Nordeste são classificadas como "não especificadas' ' por falta de acesso a exames diagnósticos especializados, como a ecocardiografia fetal (Salim et al. 2020).
- Um estudo realizado no município de Joinville, em Santa Catarina – cidade com IDH elevado, de 0,809 – mostra que, em municípios de alto desenvolvimento socioeconômico, os determinantes da mortalidade infantil residual passam a ser predominantemente biológicos: a malformação congênita, com razão de chances de 21,49, a prematuridade extrema, razão de chances de 12,08 e o peso muito baixo ao nascer, razão de chances de 8,20, são os fatores mais associados ao óbito, enquanto os fatores socioeconômicos perdem força estatística. Esse achado sustenta a hipótese de que, conforme as regiões do país avançam em desenvolvimento socioeconômico, o perfil de causas de óbito infantil se aproxima do observado em países desenvolvidos, no qual as malformações passam a superar as infecções como principal causa de morte (Kropiwiec et al. 2017).

3 Contexto Econômico e Determinantes Socioeconômicos

A literatura é extremamente consistente ao apontar a renda, a desigualdade de renda e a escolaridade materna como os preditores mais robustos da taxa de mortalidade infantil:

Estudo	Determinante mais associado à mortalidade infantil	Efeito observado
Boing e Boing (2008)	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), desigualdade de renda e Produto Interno Bruto por habitante	correlações negativa de 0,645 com o IDHM e positiva de 0,394 com a desigualdade de renda
Sousa e colaboradores (2016)	Desigualdade de renda	fator com a maior elasticidade entre todos os determinantes testados no estudo

Estudo	Determinante mais associado à mortalidade infantil	Efeito observado
Marinho e colaboradores (2020)	Escolaridade feminina e extrema pobreza	correlações positivas entre 0,649 e 0,684 com a proporção de pobreza extrema
Alves e Coelho (2021)	Renda familiar e número de consultas de pré-natal	efeito mais pronunciado sobre a mortalidade infantil de meninos do que de meninas

- No estudo de Boing e Boing (2008), municípios brasileiros com melhor distribuição de renda e maior PIB por habitante apresentam um coeficiente de mortalidade infantil evitável de 7,3 óbitos por mil nascidos vivos, contra 18,2 óbitos por mil nos municípios em pior situação – uma diferença de 150% entre os dois grupos (Boing e Boing 2008).
- Sousa e colaboradores (2016) isolam o efeito da desigualdade de renda, medida pelo Índice de Gini, como o determinante de maior peso relativo sobre a taxa de mortalidade infantil entre os estados brasileiros – superando até mesmo o efeito da renda média por habitante. Ou seja, o quão desigual é a distribuição da riqueza dentro de um estado pesa mais sobre a mortalidade infantil do que o nível médio de riqueza desse estado (Sousa et al. 2016).
- Caldeira e colaboradores (2001), em um estudo realizado em Belo Horizonte, mostram que a qualidade da assistência médica hospitalar – e não apenas o acesso a ela – é um determinante independente da mortalidade infantil: as crianças em quadro clínico mais grave recebiam sistematicamente menos procedimentos hospitalares do que as demais, um fenômeno que os autores chamam de "lei do cuidado inverso' ' (Caldeira et al. 2001).

3.1 Atenção primária à saúde e programas sociais

Praticamente todos os estudos revisados citam a Estratégia Saúde da Família (ESF) – o principal modelo de atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde, que organiza equipes multiprofissionais responsáveis por um território e uma população definidos – como o principal mecanismo estrutural por trás da queda histórica da mortalidade infantil no Brasil:

- Ceccon e colaboradores (2014) encontram uma correlação quase perfeita entre a cobertura da ESF e a queda da taxa de mortalidade infantil em nível nacional entre 1998 e 2008: cada ponto percentual a mais de cobertura dessa estratégia foi associado a uma redução de 0,94 óbito para cada mil nascidos vivos (Ceccon et al. 2014).
- Dilélio e colaboradores (2024) aprofundam essa análise mostrando que não é apenas a cobertura da ESF que importa, mas principalmente a qualidade do processo de trabalho das equipes de saúde e a estrutura física das Unidades Básicas de Saúde (Dilélio et al. 2024).

- Souza e colaboradores (2021) atribuem ao Programa Bolsa Família o principal mecanismo de redução da mortalidade no período pós-neonatal, ligada a nutrição e diarreia, enquanto a ESF e o acompanhamento pré-natal afetam mais fortemente o período neonatal precoce (Souza et al. 2021).
- Boing e Boing (2025) mostram o inverso dessa lógica: o desmonte progressivo dessas políticas – por meio da Emenda Constitucional número 95, da revisão da Política Nacional de Atenção Básica em 2017 e da criação do Programa Previne Brasil – coincide, no tempo, com a estagnação da mortalidade infantil observada a partir de 2017 (Boing e Boing 2025).

4 Desigualdades Regionais

Estudo	Evidência sobre desigualdade regional
Barreto e Carmo (2007)	A taxa de mortalidade infantil da região Nordeste era 2,25 vezes maior que a das regiões Sudeste e Sul em 2003
Ceccon e colaboradores (2014)	Entre 2006 e 2008, a taxa de mortalidade infantil das regiões Sul e Sudeste era inferior a 12,1 óbitos por mil nascidos vivos, contra mais de 16,9 óbitos por mil nas regiões Norte e Nordeste
Ministério da Saúde (2021)	Taxas de mortalidade infantil entre 2017 e 2019, por região: Norte 16,9; Nordeste 15,3; Centro-Oeste 13,0; Sudeste 11,7; Sul 10,1 óbitos por mil nascidos vivos
Dilélio e colaboradores (2024)	Em 2018, a taxa de mortalidade infantil era de 14,5 no Norte, 14,1 no Nordeste, 11,2 no Sudeste e 10,6 no Sul; os agrupamentos geográficos de municípios com mortalidade persistentemente alta concentram-se no Norte e no Nordeste
Boing e Boing (2025)	42,2% das 100 microrregiões brasileiras com maior taxa de mortalidade infantil estão localizadas na região Norte, contra apenas 3,2% na região Sul

Estudo	Evidência sobre desigualdade regional
Lopes e colaboradores (2025)	O estado de Roraima apresentou a maior taxa de mortalidade infantil e de mortalidade de menores de cinco anos no período de 2018 a 2022, além do maior risco de não atingir as metas de desenvolvimento sustentável até 2030

4.1 Mecanismos por trás da desigualdade regional

- Justino e Andrade (2020), em uma análise espacial por capítulo da Classificação Internacional de Doenças, mostram a existência de agrupamentos geográficos de alto risco nas regiões Norte e Nordeste para quatro das cinco principais categorias de causas evitáveis de óbito infantil: causas perinatais, doenças infecciosas, doenças respiratórias e sintomas mal definidos; apenas as malformações congênitas se concentram, no mapa, na região Centro-Oeste – um padrão explicado pela melhor capacidade de diagnóstico dessa região, e não por uma incidência real maior (Justino e Andrade 2020).
- Pasklan e colaboradores (2021) identificam a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde e a acessibilidade a serviços de alta complexidade como determinantes importantes da redução da mortalidade infantil, com concentração de municípios de mortalidade persistentemente alta nas regiões Norte e Nordeste (Pasklan et al. 2021).
- Lopes e colaboradores (2025) quantificam a desigualdade de infraestrutura hospitalar: apenas nove estados brasileiros atingem a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de, no mínimo, quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal para cada mil nascidos vivos, sendo que sete desses nove estados estão localizados nas regiões Sul ou Sudeste; os dez estados com menor disponibilidade desse tipo de leito estão todos localizados nas regiões Norte ou Nordeste (Lopes et al. 2025).
- Malta e Duarte (2007), no estudo que fundou o conceito de mortes evitáveis por intervenção do Sistema Único de Saúde no Brasil, acrescentam uma dimensão importante sobre a qualidade dos próprios dados: a cobertura do SIM em 2003 era de 83% em nível nacional, mas insuficiente nas regiões Norte e Nordeste — o que significa que a desigualdade regional real pode estar até subestimada nessas regiões, já que parte dos óbitos simplesmente não é registrada (Malta et al. 2007).

4.2 As desigualdades regionais estão diminuindo ou persistindo?

O sinal encontrado na literatura é misto. Alguns estudos apontam para uma convergência parcial entre regiões — ou seja, uma redução da diferença entre as regiões mais e menos desenvolvidas ao longo do tempo — enquanto outros mostram que essa convergência não é linear nem garantida, com casos localizados de reversão de tendência em determinados estados,

como as reversões da mortalidade neonatal tardia documentadas no Maranhão e em Sergipe (Souza et al. 2021).

5 Literatura Global

Dois estudos internacionais fornecem o referencial de comparação global, com base no chamado estudo de Carga Global de Doença — uma grande iniciativa internacional de pesquisa que estima, de forma padronizada, a mortalidade e a incidência de doenças em praticamente todos os países do mundo:

- Qin e colaboradores (2025) mostram que, entre 2000 e 2021, a mortalidade neonatal caiu em nível global a um ritmo médio estimado de 1,76% ao ano. No entanto, a incidência de distúrbios neonatais reverteu de uma tendência de queda para uma tendência de alta durante a pandemia de covid-19, passando de uma variação de $-0{,}68\%$ ao ano para uma variação de $+0{,}17\%$ ao ano entre 2019 e 2021, — um fenômeno paralelo à reversão de tendência documentada no Brasil por Lopes e colaboradores (2025). Os autores também mostram que a desigualdade entre países, quando agrupados por nível de desenvolvimento socioeconômico, permaneceu praticamente estável ao longo de duas décadas — ou seja, essa desigualdade global não diminuiu de forma estrutural (Qin et al. 2025).
- Du e colaboradores (2025), estudando a encefalopatia neonatal causada por asfixia ou traumatismo durante o parto, documentam uma disparidade de 27 vezes na taxa de mortalidade entre os países de nível socioeconômico mais baixo e os de nível socioeconômico mais alto, 17,77 contra 0,66 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Os autores também descrevem o que chamam de "paradoxo da sobrevivência' ': a incidência dessa condição está caindo, mas a proporção de crianças que sobrevivem com sequelas está subindo, crescimento estimado de 2,16% ao ano, porque mais recém-nascidos afetados conseguem sobreviver (Du et al. 2025).
- Em conjunto, esses dois estudos situam o Brasil como um país de nível socioeconômico médio-alto segundo o índice usado no estudo de Carga Global de Doença, com tendências de queda da mortalidade infantil mais lentas do que as observadas em países de nível socioeconômico alto, mas ainda assim melhores do que as observadas em países de nível socioeconômico baixo, como os da África Subsaariana e do Sul da Ásia.

6 Metas Internacionais e a Experiência de Outros Países

6.1 O panorama da América Latina e Caribe frente às metas dos ODS

A Organização Pan-Americana da Saúde mostra que a região da América Latina e Caribe reduziu em 60% o número de óbitos de menores de cinco anos desde 2000, chegando a um patamar historicamente baixo de aproximadamente 152 mil óbitos em 2022. Contudo, a região

carrega uma característica estrutural que a distingue da média global: 57% desses óbitos concentram-se nos primeiros 28 dias de vida – o período neonatal –, contra 47% em nível mundial. Isso significa que a redução da mortalidade infantil na América Latina está cada vez mais concentrada no período neonatal, o mesmo achado que Lopes e colaboradores (2025) documentam para o Brasil ao mostrarem que a mortalidade neonatal foi o único componente que nem sequer voltou a cair entre 2018 e 2022, permanecendo estagnada (Pan American Health Organization 2024; Lopes et al. 2025).

As metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o mecanismo oficial de monitoramento interagências das Nações Unidas – que reúne UNICEF, Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial e a Divisão de População das Nações Unidas – são a referência oficial usada para acompanhar esse progresso em todos os países (UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UNICEF, WHO, World Bank Group, UN DESA Population Division) 2025). O painel de acompanhamento do UNICEF confirma os valores exatos dessas metas – *taxa de mortalidade de menores de cinco anos igual ou inferior a 25 óbitos por mil nascidos vivos*, e *taxa de mortalidade neonatal igual ou inferior a 12 óbitos por mil* – e mostra que a taxa global de mortalidade de menores de cinco anos caiu 60%, de 93,5 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 para 37,4 em 2024. O dado mais relevante para esta revisão, porém, é o ritmo dessa queda: o ritmo médio anual de redução caiu de 3,9% ao ano entre 2000 e 2015 para apenas 1,5% ao ano entre 2015 e 2024 (UNICEF 2026b). Essa desaceleração é a versão global do mesmo fenômeno documentado para o Brasil, a queda acelerada de 1990 a 2010, seguida de desaceleração progressiva a partir de 2010-2015, o que sugere que o Brasil não está isolado nessa tendência, mas acompanha, com uma intensidade ainda maior, uma desaceleração que já é visível em nível mundial.

O mesmo painel do UNICEF mostra que, em 2024, ocorreram 4,9 milhões de óbitos de menores de cinco anos no mundo, cerca de 13,3 mil por dia, e que 85% desses óbitos estão concentrados em apenas duas regiões: a África Subsaariana, com 60,4% do total, e o Sul da Ásia, com 24,6%. As causas infecciosas – pneumonia, diarreia e malária –, somadas à prematuridade e a intercorrências durante o parto, continuam sendo as principais causas de óbito nessas duas regiões (UNICEF 2026a). O Brasil e a América Latina como um todo já não fazem parte desse grupo de maior carga global, o que é consistente com o perfil de causas de óbito infantil brasileiro estar cada vez mais próximo do observado em países desenvolvidos – dominado por causas perinatais e malformações congênitas – do que do perfil ainda dominado por doenças infecciosas típico dos países de mais baixa renda (Qin et al. 2025; Kropiwiec et al. 2017).

6.2 Casos de sucesso na América Latina

A literatura de saúde pública sobre outros países latino-americanos que conseguiram reduzir de forma mais acentuada a mortalidade infantil converge para um achado central, muito semelhante ao encontrado na literatura brasileira: a expansão da atenção primária universal, mais do que o crescimento econômico isolado, é o fator mais consistentemente associado ao sucesso.

- **Chile:** Jiménez e Romero (2007) descrevem a queda da mortalidade infantil chilena em duas fases históricas distintas. A primeira, entre as décadas de 1960 e 1980, foi impulsionada pela redução da pobreza, pela expansão da atenção primária e por melhorias sanitárias. A segunda fase, a partir da década de 1990, já com as causas mais facilmente evitáveis sob controle, passou a depender de intervenções perinatais e neonatais mais específicas e tecnicamente sofisticadas (Jiménez e Romero 2007). Aguilera e colaboradores (2020) estendem essa análise até 2016 e atribuem a continuidade da queda ao programa de garantias universais de saúde conhecido como AUGE, criado em 2005, e ao sistema de proteção à primeira infância "Chile Cresce Contigo", que reduziram as disparidades econômicas na mortalidade infantil (Aguilera et al. 2020).
- **Costa Rica:** Unger e colaboradores (2008) atribuem cerca de 75% da queda da mortalidade infantil costarriquenha à expansão dos serviços públicos de saúde, por meio da cobertura universal do seguro social de saúde (CCSS), consolidada entre 1941 e 1973, e do Programa de Saúde Rural, criado em 1973. Entre 1970 e 2001, a Costa Rica obteve uma redução de sete vezes na mortalidade infantil, contra uma redução de três vezes no México e de quatro vezes na Colômbia, países com níveis de gasto em saúde semelhantes (Unger et al. 2008).
- **Cuba:** Bragg e colaboradores (2012) atribuem a baixa mortalidade infantil cubana à cobertura universal e gratuita de saúde, a uma orientação assistencial voltada à prevenção, e a uma rede de assistência à maternidade que acolhem gestantes com fatores de risco social definidos de forma ampla, não apenas clínica (Bragg et al. 2012).

6.3 A transição histórica do perfil de causas em países desenvolvidos

No Brasil, à medida que as causas infecciosas e evitáveis de óbito infantil são controladas, o perfil de causas passa a ser dominado por causas perinatais e por malformações congênitas, um padrão que, segundo Kropiwiec e colaboradores (2017), é "típico de regiões desenvolvidas, nas quais as infecções e as causas perinatais evitáveis já foram controladas" (Kropiwiec et al. 2017).

- **Primeira etapa – controle das causas infecciosas e evitáveis, aproximadamente entre 1900 e 1970:** Omran (1977), no trabalho que fundou a teoria da transição epidemiológica aplicada à população dos Estados Unidos, mostra que a queda da mortalidade norte-americana começou em meados do século XIX, impulsionada primeiro pela melhoria das condições de vida – saneamento, nutrição, habitação – e não pela medicina propriamente dita, deslocando o perfil de óbitos de causas infecciosas para causas degenerativas (Omran 1977). Guyer e colaboradores (2000) documentam, no resumo oficial de estatísticas vitais dos Estados Unidos ao longo do século XX, a queda da mortalidade infantil norte-americana de aproximadamente 100 óbitos por mil nascidos vivos em 1915 para 7,2 por mil em 1998, acompanhada por essa mesma mudança geral do perfil de causas, de infecciosas para crônicas, perinatais e congênitas (Guyer et al. 2000).

- **Segunda etapa – ascensão da participação relativa das malformações congênitas, aproximadamente entre 1970 e 2000:** Powell-Griner e Woolbright (1990) comparam Inglaterra e País de Gales, Escócia, Suécia e Estados Unidos entre 1976 e 1985 e mostram que, nos quatro países, à medida que os óbitos infantis por causas infecciosas caíam, a proporção de óbitos infantis atribuída a malformações congênitas subia – uma confirmação comparativa direta do mesmo padrão observado no Brasil, mas ocorrida décadas antes (Powell-Griner e Woolbright 1990). Especificamente nos Estados Unidos, Lee e colaboradores (2001) mostram que a proporção de óbitos infantis por malformações congênitas subiu de 15,1% em 1970 para 22,1% em 1997, tornando-se uma das principais causas de óbito infantil já na década de 1990 (Lee et al. 2001).
- **Transição entre etapas:** Rosano e colaboradores (2000), em um estudo com 36 países entre 1950 e 1994, mostram que a mortalidade infantil geral caiu 68,8% no período, mas a mortalidade por malformações congênitas caiu apenas 33,4% – e que a proporção de óbitos infantis atribuída a malformações está positivamente correlacionada com a renda per capita de cada país. Os próprios autores observam que essa proporção estava, no período mais recente analisado, começando a subir em partes da América Central e Latina e da Europa Oriental – ou seja, essas regiões estavam entrando, com atraso, na mesma transição já concluída pelos países desenvolvidos (Rosano et al. 2000).
- **Uma terceira etapa** Liu, Joseph e Wen (2002), analisando dados do Canadá, da Inglaterra e País de Gales e dos Estados Unidos, mostram que, uma vez que as malformações congênitas já haviam se tornado a principal causa de óbito infantil, novas quedas na mortalidade passaram a depender principalmente do diagnóstico pré-natal e da interrupção seletiva da gestação, e não mais de medidas gerais de saúde pública (Liu et al. 2002).
- O relatório "Health at a Glance" da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que essa segunda etapa da transição não é apenas um fenômeno histórico, mas o retrato atual dos países desenvolvidos: complicações no parto, asfixia e traumatismo ao nascer, e malformações congênitas são hoje as principais causas de óbito de menores de cinco anos no conjunto dos países da OCDE, cuja razão de mortalidade materna média já está bem abaixo da meta dos ODS – 10,3 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos em 2023. O mesmo relatório traz um dado especialmente relevante para esta revisão: os dois países latino-americanos que integram a OCDE, Colômbia e México, ainda apresentam taxas de mortalidade infantil bem acima da média do bloco – 16,8 e 11,9 óbitos por mil nascidos vivos, respectivamente –, evidenciando que, mesmo entre os países de renda mais alta da região, a transição para o perfil de causas predominantemente biológico dos países desenvolvidos ainda está incompleta (Organisation for Economic Co-operation and Development 2025).

Em síntese, a literatura internacional confirma que o padrão observado no Brasil – primeiro a queda das mortes por causas evitáveis via atenção básica e imunização, depois a ascensão relativa das malformações congênitas e de outras causas biológicas de difícil prevenção. A diferença mais importante é que essa transição nos países desenvolvidos ocorreu de forma majoritariamente contínua, enquanto no Brasil ela foi interrompida e parcialmente revertida a partir de 2015-2018, por conta da austeridade fiscal e da pandemia de covid-19 (Boing e Boing

2025; Lopes et al. 2025) – o que sugere que o Brasil corre o risco de ficar estagnado entre as duas etapas da transição, sem ter consolidado nem o controle pleno das causas evitáveis nem o avanço para a etapa seguinte.

7 Prevenção, Diagnóstico e Vigilância das Malformações Congênitas

Se as malformações congênitas são a causa de óbito infantil com a trajetória de crescimento mais consistente no Brasil, e se essa ascensão é a repetição de um padrão já enfrentado pelos países desenvolvidos, a pergunta seguinte é o que a literatura e os organismos internacionais de saúde recomendam para reduzir esse tipo específico de óbito. A resposta se organiza em três frentes complementares: prevenção primária, diagnóstico precoce e vigilância epidemiológica.

7.1 Prevenção primária: o que recomenda a Organização Mundial da Saúde

A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 1 em cada 33 recém-nascidos no mundo apresenta algum tipo de anomalia congênita, e atribui as causas a três grandes categorias: fatores genéticos – como anomalias cromossômicas e defeitos de gene único –, fatores socioeconômicos e ambientais – infecções maternas, deficiências nutricionais, diabetes materna, álcool e certos medicamentos –, e uma parcela relevante de causas ainda desconhecidas, entre elas as próprias cardiopatias congênitas, o lábio leporino e o pé torto congênito. Apesar dessa incerteza etiológica, a OMS lista um conjunto específico de medidas de prevenção primária com respaldo em evidência (World Health Organization 2023):

- **Suplementação nutricional:** ingestão adequada de ácido fólico por adolescentes e mulheres em idade fértil, além de dieta variada e controle de peso saudável – medida diretamente relacionada aos defeitos do tubo neural.
- **Imunização:** vacinação contra a rubéola, tanto de crianças quanto de mulheres antes da gestação – a mesma lógica de prevenção por imunização já discutida nesta revisão para as causas infecciosas evitáveis, mas aplicada a uma causa de malformação, e não apenas de infecção aguda.
- **Rastreamento e tratamento de infecções maternas:** testagem para rubéola, varicela e sífilis, com tratamento oportuno quando indicado – relevante para o Brasil à luz do próprio pico de malformações do sistema nervoso causado pela epidemia de Zika em 2015-2016, já discutido nesta revisão, mas que ilustra o risco inverso: não existe hoje vacina contra o vírus Zika, o que limita a aplicação dessa mesma lógica preventiva a esse agente específico (Fernandes et al. 2023).
- **Redução da exposição a substâncias nocivas:** eliminação do consumo de álcool e tabaco na gestação, e controle da exposição ocupacional e ambiental a metais pesados e agrotóxicos.
- **Manejo de doenças maternas crônicas:** aconselhamento, controle de peso, dieta e, quando necessário, insulina para gestantes diabéticas.

- **Uso criterioso de medicamentos e radiação:** avaliação de risco-benefício antes da prescrição de medicamentos ou exames radiológicos durante a gestação.

7.2 Diagnóstico pré-natal: potencial e limites

Uma revisão sobre diagnóstico pré-natal de malformações congênitas mostra que, embora o ultrassom tenha se tornado o exame de rastreamento padrão – recomendado entre 11 e 14 semanas de gestação, com a medida da translucência nucal, e novamente entre 19 e 21 semanas, para o rastreamento estrutural –, sua sensibilidade real varia enormemente conforme o contexto de realização: entre 8,7% e 85% conforme a definição de malformação, a população estudada e, sobretudo, a experiência do operador e do serviço. Em centros terciários de referência, a sensibilidade do ultrassom para malformações cardíacas complexas chega a 35%, contra apenas 13% em hospitais de nível secundário; a incorporação da visualização das vias de saída cardíacas ao protocolo de exame pode elevar essa taxa de detecção para 65% a 70% (Bashir 2019).

Esse achado internacional ilumina, de forma direta, um problema já identificado nesta revisão para o contexto brasileiro: Salim e colaboradores (2020) mostram que mais de 60% das malformações cardíacas registradas nas regiões Norte e Nordeste são classificadas como "não especificadas" por falta de acesso a exames diagnósticos especializados, como a ecocardiografia fetal (Salim et al. 2020). A literatura internacional sobre diagnóstico pré-natal explica o mecanismo por trás desse achado: a sensibilidade do rastreamento pré-natal de malformações depende diretamente da complexidade do serviço e da experiência da equipe – exatamente os dois recursos concentrados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, segundo os próprios dados sobre disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal já discutidos nesta revisão (Lopes et al. 2025). A mesma revisão internacional traz, ainda, uma ressalva importante: o benefício do diagnóstico pré-natal sobre o desfecho perinatal foi demonstrado de forma consistente apenas para subgrupos específicos de malformações – como a transposição completa das grandes artérias –, e não de forma generalizada para todas as cardiopatias congênitas, o que recomenda cautela ao se afirmar que ampliar o acesso ao diagnóstico, isoladamente, resolveria o problema sem também ampliar a capacidade de tratamento especializado (Bashir 2019).

7.3 Vigilância epidemiológica: os limites da própria classificação de causas

Um terceiro nível de intervenção, menos discutido do que a prevenção e o diagnóstico, mas igualmente relevante, é a capacidade do sistema de informação em saúde de registrar corretamente as anomalias congênitas ocorridas. Um estudo conduzido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde mostra que o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), a principal fonte de dados sobre anomalias congênitas ao nascimento no Brasil, está habilitado a registrar apenas os 619 códigos do capítulo XVII da CID-10 – o capítulo dedicado exclusivamente a "malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas". Ao compilar uma lista ampliada, com base na CID-11 e em três redes internacionais de vigilância de anomalias congênitas – a europeia EUROCAT, a latino-americana ECLAMC (Estudo

Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas) e a costarriquenha CREC –, os autores identificam 898 códigos que se enquadram no conceito de anomalia congênita da OMS, 279 dos quais, quase um terço do total, estão fora do capítulo XVII e, portanto, hoje não podem ser registrados como tal no Sinasc (Bremm et al. 2020).

Essa limitação estrutural do sistema de vigilância brasileiro é complementar, e não excludente, ao problema do subdiagnóstico regional já discutido nesta revisão: mesmo nos locais com pleno acesso a exames diagnósticos especializados, uma parcela relevante das anomalias congênitas efetivamente identificadas pode não ser passível de registro formal como tal, por restrição da própria tabela de códigos habilitados no sistema de informação. Isso reforça a ressalva já feita a partir do trabalho de Malta e Duarte (2007) sobre a cobertura insuficiente do SIM nas regiões Norte e Nordeste (Malta et al. 2007): tanto a subnotificação regional quanto a limitação da classificação nacional apontam para a mesma conclusão – a magnitude real das malformações congênitas como causa de óbito infantil no Brasil provavelmente está subestimada pelas fontes de dados hoje disponíveis, o que também é uma ressalva relevante para os dados de SIM e SIH utilizados neste projeto.

8 Impacto da Pandemia de Covid-19

- Moura e colaboradores (2022) mostram que a taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos no Brasil caiu de 15,6 para 13,7 óbitos por mil nascidos vivos entre 2017 e 2020, mas essa queda é interpretada pelos autores como artificial – resultado do isolamento social que reduziu a exposição das crianças a infecções respiratórias e diarreicas, e de uma queda de 8,1% no número de nascimentos, e não de uma melhoria estrutural nos serviços de saúde. A própria covid-19 representou apenas 1,2% dos óbitos em crianças menores de cinco anos, mas com um risco relativo 14 vezes maior no período pós-neonatal do que no período neonatal precoce (Moura et al. 2022).
- Wohlenberg e colaboradores (2025) mostram o mesmo fenômeno: a proporção de óbitos infantis causados por doenças respiratórias caiu em 2020 em todas as regiões do país, chegando a sair da lista das cinco causas mais frequentes em algumas delas, mas retornou com força em 2022, tornando-se novamente a segunda ou terceira causa mais frequente em nível nacional, sugerindo que o efeito protetor do distanciamento social foi apenas transitório (Wohlenberg et al. 2025).
- Boing e Boing (2025) atribuem à pandemia de covid-19 parte da piora observada na taxa de mortalidade infantil em 2022, e, junto com Lopes e colaboradores (2025), enquadram a pandemia como um dos fatores por trás da reversão de tendência observada entre 2018 e 2022, ao lado da austeridade fiscal (Boing e Boing 2025; Lopes et al. 2025).
- Em paralelo, o estudo internacional de Qin e colaboradores (2025) mostra que esse padrão de reversão de tendência durante a pandemia não foi exclusivo do Brasil, mas um fenômeno observado em nível global (Qin et al. 2025).

9 Pontos Principais

1. **A evitabilidade dos óbitos como fio condutor da literatura:** desde a fundação conceitual do tema, no trabalho de Malta e Duarte (2007), até as aplicações empíricas mais recentes, entre 63% e 82% dos óbitos infantis no Brasil são classificados como evitáveis por meio de ações do Sistema Único de Saúde, mesmo em municípios com boa infraestrutura de saúde (Malta et al. 2007).
2. **O acompanhamento da gestação continua sendo o desafio remanescente:** um estudo regional mostra que, mesmo com a queda geral da mortalidade infantil, o subgrupo de causas evitáveis relacionado à atenção à gestação foi o que menos avançou ao longo do tempo, passando a ser a maior categoria de causa evitável de óbito (Lisboa et al. 2015).
3. **As malformações congênitas como tendência emergente:** múltiplos estudos convergem para o achado de que as malformações congênitas são a causa de mortalidade infantil com a trajetória de crescimento mais consistente ao longo do tempo (Fernandes et al. 2023; Justino e Andrade 2020; Kropiwiec et al. 2017; Salim et al. 2020).
4. **O subdiagnóstico pode mascarar parte da desigualdade regional:** a evidência de que mais de 60% das malformações cardíacas registradas nas regiões Norte e Nordeste são classificadas como "não especificadas" é um alerta metodológico importante, a menor mortalidade aparente por causas específicas nessas regiões pode refletir uma menor capacidade de diagnóstico, e não uma incidência menor da doença (Salim et al. 2020).
5. **O período entre 2018 e 2022 é o período crítico de reversão de tendência**, que coincide exatamente com o início do período de 2015 a 2024 analisado por este projeto. Os estudos de Lopes e colaboradores (2025) e de Boing e Boing (2025) são as referências mais diretamente comparáveis para validar e contextualizar a desaceleração observada após a pandemia (Lopes et al. 2025; Boing e Boing 2025).
6. **Fluxos assistenciais e disponibilidade de leitos de terapia intensiva neonatal:** os estudos de Lopes e colaboradores (2025) e de Wohlenberg e colaboradores (2025) reforçam que a desigualdade na disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e no acesso a serviços de alta complexidade está estruturalmente concentrada nas regiões Norte e Nordeste, um achado que dialoga diretamente com a análise dos polos de referência terapêutica, como Recife e São Paulo (Lopes et al. 2025; Wohlenberg et al. 2025).
7. **A atenção primária universal, mais do que a renda, é o fator mais citado por trás dos casos latino-americanos de sucesso:** os casos do Chile, da Costa Rica e, com ressalvas metodológicas, de Cuba, convergem com a literatura brasileira ao apontar a expansão da atenção primária – e não o crescimento econômico isolado – como o principal mecanismo por trás das quedas mais acentuadas de mortalidade infantil na região (Jiménez e Romero 2007; Unger et al. 2008; Bragg et al. 2012).
8. **O padrão brasileiro de transição do perfil de causas tem precedente histórico nos países desenvolvidos:** a literatura internacional confirma que Estados Unidos, Reino Unido e outros países desenvolvidos passaram, entre aproximadamente 1900 e 2000, pela mesma transição em duas etapas hoje observada no Brasil – primeiro o controle

das causas evitáveis por atenção básica e imunização, depois a ascensão da participação relativa das malformações congênitas (Omran 1977; Powell-Griner e Woolbright 1990; Rosano et al. 2000; Lee et al. 2001). A diferença central é que, no Brasil, essa transição foi interrompida pela austeridade fiscal e pela pandemia a partir de 2015-2018, em vez de avançar de forma contínua até a etapa seguinte, hoje já alcançada por esses países, de intervenções perinatais tecnicamente mais sofisticadas (Liu et al. 2002; Boing e Boing 2025).

9. **A prevenção e o diagnóstico de malformações congênitas dependem de uma infraestrutura que está desigualmente distribuída no Brasil:** as medidas de prevenção primária recomendadas pela OMS – ácido fólico, vacinação contra rubéola, rastreamento de infecções maternas – e o diagnóstico pré-natal por ultrassom e ecocardiografia fetal dependem, segundo a literatura internacional, da complexidade do serviço e da experiência da equipe (World Health Organization 2023; Bashir 2019), os mesmos dois recursos que a literatura brasileira mostra estarem concentrados nas regiões Sul e Sudeste (Salim et al. 2020; Lopes et al. 2025). Some-se a isso uma limitação pouco discutida: o Sinasc só registra anomalias congênitas codificadas no capítulo XVII da CID-10, deixando de fora 279 dos 898 códigos que se enquadram no conceito de anomalia congênita da OMS, o que sugere subestimação estrutural, e não apenas regional, da magnitude do problema (Bremm et al. 2020).

10 Próximos passos

1. **Internações infantis na literatura:** entender a literatura nacional sobre internações e diferenças regionais, além das causas por faixa etária.
2. **Procedimentos necessários:** conferir os procedimentos realizados nas internações, comparar a razão de óbitos regional por causas de internação e associar aos procedimentos menos realizados nas regiões de maior incidência de óbitos, tentativa de identificar os procedimentos que faltam para evitar óbitos nas diferentes internações.
3. **Associar CID com procedimento necessário:** identificar as CIDs mais comuns nas causas de internação e mortalidade e associar, junto a literatura de pediatria e aos médicos, os procedimentos para evitar e/ou tratar tais causas.

Referências

Aguilera, Ximena, Iris Delgado, Gloria Icaza, Mauricio Apablaza, Loreto Villanueva, e Carla Castillo-Laborde. 2020. "Under five and infant mortality in Chile (1990–2016): Trends, disparities, and causes of death". *PLOS ONE* 15 (9): e0239974. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239974.

Barreto, Mauricio Lima, e Eduardo Hage Carmo. 2007. "Padrões de adoecimento e de morte da população brasileira: os renovados desafios para o Sistema Único de Saúde". *Ciência & Saúde Coletiva* 12 (Supl.): 1779–90. https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000700003.

Bashir, Ahmed. 2019. "Congenital Malformations: Prenatal Diagnosis and Management". *American Journal of Biomedical Science & Research* 2 (1): 24–28. https://doi.org/10.34297/AJBSR.2019.02.000565.

Boing, Antonio Fernando, e Alexandra Crispim Boing. 2008. "Mortalidade infantil por causas evitáveis no Brasil: um estudo ecológico no período 2000-2002". *Cadernos de Saúde Pública* 24 (2): 447–55. https://doi.org/10.1590/S0102-311X2008000200024.

Boing, Antonio Fernando, e Alexandra Crispim Boing. 2025. "Modest advances, persistent inequalities: child mortality in Brazil from 2010 to 2022". *Revista de Saúde Pública* 59: e18. https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2025059006452.

Bragg, Marcia, Trevis R. Salke, Corliss P. Cotton, e Daniel A. Jones. 2012. "No Child or Mother Left Behind: Implications for the US from Cuba's Maternity Homes". *Health Promotion Perspectives* 2 (1): 9–19. https://doi.org/10.5681/hpp.2012.002.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 2021. *Mortalidade infantil no Brasil.* Boletim Epidemiológico N. 37. V. 52. Ministério da Saúde. https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_37_v2.pdf.

Bremm, João Matheus, Augusto César Cardoso-dos-Santos, Vivyanne Santiago Magalhães, et al. 2020. "Anomalias congênitas na perspectiva da vigilância em saúde: compilação de uma lista com base na CID-10". *Epidemiologia e Serviços de Saúde* 29 (5): e2020164. https://doi.org/10.1590/S1679-49742020000500015.

Caldeira, Antônio P., Elizabeth França, e Eugênio M. A. Goulart. 2001. "Mortalidade infantil pós-neonatal e qualidade da assistência médica: um estudo caso-controle". *Jornal de Pediatria* 77 (6): 461–68. https://doi.org/10.1590/S0021-75572001000600008.

Ceccon, Roger Flores, André Luis Machado Bueno, Lilian Zielke Hesler, Karina Schreiner

Kirsten, Virgínia de Menezes Portes, e Paulo Ricardo Nazário Viecili. 2014. "Mortalidade infantil e Saúde da Família nas unidades da Federação brasileira, 1998-2008". *Cadernos Saúde Coletiva* 22 (2): 177–83. https://doi.org/10.1590/1414-462X201400020011.

Dilélio, Alitéia Santiago, Márcio Natividade, Luiz Augusto Facchini, Marcos Pereira, e Elaine Tomasi. 2024. "Estrutura e processo na atenção primária à saúde das crianças e distribuição espacial da mortalidade infantil". *Revista de Saúde Pública* 58: 21. https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2024058005527.

Du, Fengling, Long Gu, Junyi Wang, et al. 2025. "Neonatal encephalopathy due to birth asphyxia and trauma: global trends and disparities". *Frontiers in Public Health* 13: 1583572. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1583572.

Fernandes, Qeren Hapuk R. Ferreira, Enny S. Paixão, Maria da Conceição N. Costa, et al. 2023. "Tendência temporal da prevalência e mortalidade infantil das anomalias congênitas no Brasil, de 2001 a 2018". *Ciência & Saúde Coletiva* 28 (4): 969–79. https://doi.org/10.1590/1413-81232023284.13912022.

Guyer, Bernard, Mary Anne Freedman, Donna M. Strobino, e Edward J. Sondik. 2000. "Annual Summary of Vital Statistics: Trends in the Health of Americans During the 20th Century". *Pediatrics* 106 (6): 1307–17. https://doi.org/10.1542/peds.106.6.1307.

Jiménez, Jorge, e María Inés Romero. 2007. "Reducing Infant Mortality in Chile: Success in Two Phases". *Health Affairs* 26 (2): 458–65. https://doi.org/10.1377/hlthaff.26.2.458.

Justino, Dayane Caroliny Pereira, e Fábia Barbosa de Andrade. 2020. "Análise espacial das causas de mortalidade infantil no Brasil de 2000 a 2015". *Revista Ciência Plural* 6 (3): 174–93. https://doi.org/10.21680/2446-7286.2020v6n3ID21978.

Kropiwiec, Maria Volpato, Selma Cristina Franco, e Augusto Randüz do Amaral. 2017. "Fatores associados à mortalidade infantil em município com Índice de Desenvolvimento Humano elevado". *Revista Paulista de Pediatria* 35 (4): 391–98. https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2017;35;4;00006.

Lee, K., B. Khoshnood, L. Chen, S. N. Wall, W. J. Cromie, e R. L. Mittendorf. 2001. "Infant mortality from congenital malformations in the United States, 1970–1997". *Obstetrics & Gynecology* 98 (4): 620–27. https://doi.org/10.1016/s0029-7844(01)01507-1.

Lisboa, Luiza, Daisy Maria Xavier de Abreu, Ângela Maria Quintão Lana, e Elisabeth Barboza França. 2015. "Mortalidade infantil: principais causas evitáveis na região Centro de Minas Gerais, Brasil, 1999-2011". *Epidemiologia e Serviços de Saúde* 24 (4): 711–20. https://doi.org/10.5123/S1679-49742015000400013.

Liu, Shiliang, K. S. Joseph, e Shi Wu Wen. 2002. "Trends in fetal and infant deaths caused by congenital anomalies". *Seminars in Perinatology* 26 (4): 268–76. https://doi.org/10.1053/sper.2002.34776.

Lopes, Aline de Siqueira Alves, Emmanuelle Lira Cariry, Débora Fontes Leite, et al. 2025. "Early-life mortality rates in Brazil and progress toward meeting related sustainable development goals: a nationwide population study". *The Lancet Regional Health – Americas* 47: 101133. https://doi.org/10.1016/j.lana.2025.101133.

Malta, Deborah Carvalho, Elisabeth Carmen Duarte, Marcia Furquim de Almeida, et al. 2007. "Lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil". *Epidemiologia e Serviços de Saúde* 16 (4): 233–44. https://doi.org/10.5123/S1679-49742007000400002.

Marinho, Cristiane da Silva Ramos, Taiana Brito Menezes Flor, Josilene Maria Ferreira Pinheiro, e Maria Ângela Fernandes Ferreira. 2020. "Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: impacto de ações assistenciais e mudanças socioeconômicas e sanitárias na mortalidade de crianças". *Cadernos de Saúde Pública* 36 (10): e00191219. https://doi.org/10.1590/0102-311X00191219.

Moura, Erly C., Juan Cortez-Escalante, Rodrigo T. S. Lima, Fabrício V. Cavalcante, Layana C. Alves, e Leonor M. P. Santos. 2022. "Mortality in children under five years old in Brazil: evolution from 2017 to 2020 and the influence of COVID-19 in 2020". *Jornal de Pediatria* 98 (6): 626–34. https://doi.org/10.1016/j.jped.2022.03.004.

Omran, Abdel R. 1977. "Epidemiologic transition in the United States: the health factor in population change". *Population Bulletin* 32 (2): 1–42.

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2025. "Maternal and infant mortality". https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/maternal-and-infant-mortality_4379b33b.html.

Pan American Health Organization. 2024. "Encouraging trends and persistent challenges: Analysis of under-five mortality and prospects in Latin America and the Caribbean". https://www.paho.org/en/news/14-5-2024-encouraging-trends-and-persistent-challenges-analysis-under-five-mortality-and.

Pasklan, Amanda Namíbia Pereira, Rejane Christine de Sousa Queiroz, Thiago Augusto Hernandes Rocha, et al. 2021. "Análise espacial da qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde na redução da mortalidade infantil". *Ciência & Saúde Coletiva* 26 (12): 6247–58. https://doi.org/10.1590/1413-812320212612.24732020.

Powell-Griner, Eve, e Albert Woolbright. 1990. "Trends in infant deaths from congenital

anomalies: results from England and Wales, Scotland, Sweden and the United States". *International Journal of Epidemiology* 19 (2): 391–98. https://doi.org/10.1093/ije/19.2.391.

Qin, Chenyuan, Xiao Gao, Li Yin, et al. 2025. "Global, regional and national disease burden of neonatal disorders from 2000 to 2021 and the comparison before and during COVID-19: a systematic analysis". *BMC Public Health* 25: 3790. https://doi.org/10.1186/s12889-025-25043-7.

Rosano, Aldo, Lorenzo D. Botto, Beverley Botting, e Pierpaolo Mastroiacovo. 2000. "Infant mortality and congenital anomalies from 1950 to 1994: an international perspective". *Journal of Epidemiology and Community Health* 54 (9): 660–66. https://doi.org/10.1136/jech.54.9.660.

Salim, Thais Rocha, Thayanne Mendes Andrade, Carlos Henrique Klein, e Gláucia Maria Moraes de Oliveira. 2020. "Desigualdades nas Taxas de Mortalidade por Malformações do Sistema Circulatório em Crianças Menores de 20 Anos de Idade entre Macrorregiões Brasileiras". *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* 115 (6): 1164–73. https://doi.org/10.36660/abc.20190351.

Sousa, Janaildo Soares de, Robério Telmo Campos, Andréa Ferreira da Silva, Filomena Nádia Rodrigues Bezerra, e Jaqueline Saraiva de Lira. 2016. "Estimação e análise dos fatores determinantes da redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil". *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos* 10 (2): 140–55.

Souza, C. D. F., A. R. Albuquerque, E. J. O. Cunha, et al. 2021. "Novo século, velho problema: tendência da mortalidade infantil e seus componentes no Nordeste brasileiro". *Cadernos Saúde Coletiva* 29 (1): 133–42. https://doi.org/10.1590/1414-462X202129010340.

UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UNICEF, WHO, World Bank Group, UN DESA Population Division). 2025. *Levels and Trends in Child Mortality: Report 2024*. UNICEF. https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality-2024/.

Unger, Jean-Pierre, Pierre De Paepe, René Buitrón, e Werner Soors. 2008. "Costa Rica: Achievements of a Heterodox Health Policy". *American Journal of Public Health* 98 (4): 636–43. https://doi.org/10.2105/AJPH.2006.099598.

UNICEF. 2026a. "Child Mortality: Under-five mortality". https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/.

UNICEF. 2026b. "Child survival and the SDGs". https://data.unicef.org/topic/child-survival/child-survival-sdgs/.

Wohlenberg, Estêvão Daniel, Bianca Braz Gomes, Caroline Fröhlich Machado, et al. 2025.

"Principais causas de mortalidade infantil no Brasil: uma análise do âmbito regional ao nacional". *Brazilian Journal of Health Review* 8 (1): e77031. https://doi.org/10.34119/bjhrv8n1-232.

World Health Organization. 2023. "Congenital disorders". https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/birth-defects.